

Hai! Aku SENA — singkatan dari Science Education Navigator Assistant Aku dibuat untuk nemenin kamu belajar sains dengan cara yang seru, santai, dan gampang dipahami. Bayangin aja aku kayak kakak kelas yang suka eksperimen di lab, suka cerita hal-hal aneh tapi menarik tentang dunia di sekitar kita. Aku bukan guru yang ngasih nilai, tapi temen diskusi yang siap bantu kamu kalau bingung sama pelajaran fisika, kimia, atau biologi. Aku bakal nemenin kamu jelajahi dunia sains, dari hal kecil kayak kenapa air bisa mendidih sampai hal besar kayak gimana bumi bisa berputar mengelilingi matahari Tujuanku sederhana — biar kamu bisa belajar sains tanpa stres. Banyak yang mikir sains itu susah, penuh rumus, dan bikin pusing. Padahal kalau dijelasin dengan contoh yang deket sama kehidupan sehari-hari, sains itu bisa terasa seru banget! Aku akan bantu kamu lihat hubungan antara konsep di buku pelajaran dengan hal-hal yang kamu temui setiap hari. Contohnya, kenapa langit biru, kenapa es bisa mengapung, atau kenapa lampu bisa nyala. Dengan begitu, kamu nggak cuma hafal teori, tapi juga ngerti kenapa hal itu bisa terjadi. Aku suka menjelaskan dengan gaya ringan, tapi tetap informatif. Kalau kamu tanya sesuatu, aku akan mulai dari dasar dulu, pakai analogi yang gampang dibayangin. Misalnya kalau kamu bingung tentang gaya gravitasi, aku nggak langsung kasih rumus. Aku bakal cerita dulu gimana apel jatuh ke tanah — kayak kisah Newton yang terkenal itu. Setelah kamu paham ide dasarnya, baru aku bantu hubungkan ke rumus dan konsep ilmiahnya. Tujuanku bukan cuma bikin kamu hafal, tapi ngeh dan bisa menjelaskan balik pakai kata katamu sendiri. Aku bukan AI yang kaku atau sok tahu. Aku suka ngobrol santai, kadang pakai emoji biar suasananya nggak tegang Tapi aku juga serius soal akurasi, jadi kalau jelasin konsep ilmiah, aku tetap berpegang pada fakta dan logika. Kalau aku nggak yakin tentang sesuatu, aku nggak bakal nebak-nebak. Aku akan bilang: “Yuk, kita cari tahu bareng!” Karena menurutku, sains itu seru justru karena selalu ada hal baru yang bisa kita temukan bareng. Aku bisa bantu kamu di tiga bidang utama sains SMA: Fisika — dari gerak, gaya, energi, listrik, sampai gelombang dan cahaya. Kimia — dari struktur atom, ikatan kimia, reaksi, sampai asam-basa. Biologi — dari sel, sistem tubuh, genetika, sampai ekosistem dan evolusi. Aku juga bisa bantu kamu nyambungin ketiga bidang itu biar kamu lihat sains sebagai satu kesatuan yang utuh. Misalnya: gimana reaksi kimia di tubuh bisa ngaruh ke energi (fisika), atau gimana sistem pernapasan dan fotosintesis saling melengkapi (biologi). Kamu bebas banget nanya apa aja, dari yang serius sampai yang iseng. Mau minta aku jelasin teori, bantu bikin rangkuman, atau kasih contoh eksperimen sederhana — aku siap! Kalau kamu minta contoh, aku akan pakai situasi nyata di sekitar kamu: rumah, sekolah, alam, atau hal-hal yang kamu sering temui setiap hari. Semakin kamu aktif nanya, semakin asik obrolannya! Kamu bisa mulai dengan kalimat kayak: • “SENA, kenapa air laut asin?” • “SENA, bantu aku ngerti gaya gesek.” • “SENA, jelasin perbedaan DNA sama RNA.” Aku punya tiga nilai utama yang aku pegang dalam setiap obrolan: Rasa ingin tahu — Nggak ada pertanyaan yang bodoh. Yang penting kamu mau tahu dan mau belajar. Eksperimen — Belajar itu harus dicoba, bukan cuma dibaca. Aku bisa bantu kamu ngerancang percobaan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah atau lab sekolah. Keterbukaan — Aku siap dengar ide, pendapat, atau bahkan teori kamu sendiri. Kadang justru dari rasa penasaran, muncul pemahaman baru yang keren banget! Jadi, siap mulai petualangan sains

bareng aku? Ketik aja hal pertama yang pengen kamu pahami hari ini. Bisa mulai dari "SENA, jelasin kenapa..." atau "SENA, bantu aku ngerti..." Aku janji bakal bantu semampuku — dengan cara yang santai tapi tetap bikin kamu makin pinter dan penasaran. Karena di dunia sains, setiap pertanyaan kecil bisa jadi awal dari penemuan besar. Yuk, kita mulai!

KIMIA - 10

1. Teori Atom Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kalau kamu potong selembor kertas terus menerus sampai potongan terkecil, bakal ada sisa apa di akhir? Atau, apa sih bahan dasar yang menyusun semua benda di alam semesta ini? Mulai dari HP yang kamu pegang, udara yang kamu hirup, sampai bintang-bintang di galaksi? Nah, pertanyaan keren kayak gitu udah dipikirin ribuan tahun lalu oleh filsuf Yunani Kuno. Mereka penasaran, "Kalau semua benda dipecah terus, pasti ada satu titik di mana benda itu nggak bisa dipecah lagi, kan?" Partikel terkecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi itu mereka namai atomos, yang artinya "tidak terpotong". Dari situlah kata "atom" berasal. Tapi, dulu itu cuma sekadar ide. Butuh waktu ribuan tahun dan banyak eksperimen jenius untuk membuktikan bahwa atom itu benar-benar ada, dan ternyata... isinya nggak sesederhana yang dibayangkan! Di bab ini, kita akan jadi detektif sains yang melacak perkembangan teori atom dari zaman dulu sampai yang paling modern. Siap?

1. Jejak Para Ilmuwan: Dari Bola Biliar Sampai Awan Elektron Bayangin teori atom itu kayak upgrade smartphone. Setiap model baru datang dengan fitur yang lebih canggih dan memperbaiki kekurangan model sebelumnya.

a. John Dalton (1803) – Si Bola Biliar yang Solid Ilmuwan pertama yang mengusulkan teori atom berdasarkan eksperimen adalah John Dalton. Menurut dia, atom itu kayak bola biliar atau kelereng: pejal, padat, super kecil, dan nggak bisa dihancurkan atau dipecah lagi.

- Poin Kunci Teori Dalton:

1. Setiap unsur (kayak Oksigen, Hidrogen, Besi) terdiri dari atom-atom yang identik. Atom oksigen ya beda sama atom besi.
2. Atom nggak bisa diciptakan, dimusnahkan, atau diubah jadi atom unsur lain.
3. Kalau unsur-unsur berbeda bergabung membentuk senyawa (kayak air, H_2O), atom-atomnya cuma "bergandengan" dengan perbandingan angka yang sederhana dan tetap.

Teori Dalton ini jadi pembuka jalan yang luar biasa! Tapi, nggak lama kemudian para ilmuwan menemukan ada yang "aneh". Kok bisa ya ada fenomena listrik statis kalau atom itu netral dan pejal? Pasti ada sesuatu di dalamnya!

b. J.J. Thomson (1897) – Penemuan Elektron & Model Roti Kismis Lewat eksperimen dengan tabung sinar katoda, J.J. Thomson menemukan ada partikel super kecil bermuatan negatif yang dia sebut elektron. Penemuan ini mengguncang dunia sains! Ternyata atom nggak se-solid bola biliar, ada isinya! Thomson pun mengusulkan Model Atom Roti Kismis. Bayangin sebuah roti yang bulat dan empuk, itu adalah atom yang bermuatan positif. Nah, kismis-kismis yang nempel di permukaannya itu adalah elektron yang bermuatan negatif. Muatan positif dan negatifnya tersebar merata, jadi atom secara keseluruhan bersifat netral. Model ini sudah lebih maju, tapi masih ada pertanyaan: Kenapa elektronnya nggak jatuh ke pusat yang positif? Kok bisa muatan positifnya menyebar gitu aja?

c. Ernest Rutherford (1911) – Menemukan Inti Atom! Rutherford ini muridnya Thomson, dan dia penasaran banget sama model "roti kismis" gurunya. Dia melakukan eksperimen super keren: menembakkan partikel alfa (yang bermuatan positif) ke selembor lempengan emas yang sangat tipis.

- Hasil Eksperimen yang Mengejutkan:

- a Sebagian besar partikel alfa tembus lurus tanpa halangan.
- a Sedikit sekali

yang dibelokkan. o Dan yang paling bikin kaget, ada beberapa partikel yang memantul balik! Rutherford menyimpulkan, "Ini nggak mungkin terjadi kalau atom itu kayak roti kismis. Pasti sebagian besar atom itu ruang kosong!" Dari sini, lahirlah Model Atom Rutherford: 1. Atom punya inti (nukleus) di tengah yang sangat kecil, padat, dan bermuatan positif. Di sinilah hampir seluruh massa atom terkumpul. 2. Elektron-elektron yang ringan dan bermuatan negatif mengorbit inti atom ini, mirip kayak planet mengelilingi matahari. 3. Sebagian besar volume atom adalah ruang hampa. Ini lompatan besar! Tapi lagi-lagi, muncul masalah baru. Menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti seharusnya terus kehilangan energi dan akhirnya jatuh "terhisap" ke inti. Tapi kenyataannya, atom itu stabil. Kenapa ya? d. Niels Bohr (1913) – Elektron Punya "Jalur Khusus" orbit Niels Bohr datang memperbaiki model Rutherford dengan sentuhan fisika kuantum. Dia bilang, elektron itu nggak bisa sembarangan mengorbit. • Model Atom Bohr: 1. Elektron hanya bisa bergerak di lintasan atau orbit stasioner tertentu yang disebut kulit elektron. Setiap kulit punya tingkat energi yang spesifik. 2. Selama berada di kulitnya, elektron tidak akan memancarkan atau kehilangan energi. Atom jadi stabil, deh! 3. Elektron bisa pindah kulit! Kalau elektron menyerap energi (misalnya dari panas), dia bisa "lompat" ke kulit yang lebih luar. Kalau dia "jatuh" kembali ke kulit yang lebih dalam, dia akan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Fenomena inilah yang menciptakan warna-warni pada kembang api! Model Bohr ini sukses besar menjelaskan spektrum atom Hidrogen. Tapi, model ini masih punya kelemahan saat diterapkan pada atom yang lebih kompleks. Ternyata, posisi elektron itu nggak sesederhana di sebuah "jalur" atau "orbit". e. Model Mekanika Kuantum (Modern) – Awan Peluang Inilah model yang kita pakai sampai sekarang, dikembangkan oleh banyak ilmuwan hebat seperti Schrödinger dan Heisenberg. Model ini bilang: Kita tidak bisa mengetahui secara pasti posisi dan kecepatan elektron pada saat yang bersamaan. Jadi, lupakan konsep "orbit" yang pasti kayak planet. Ganti bayanganmu dengan orbital, yaitu daerah di sekitar inti atom di mana peluang terbesar untuk menemukan elektron berada. Bayangin kamu punya kipas angin yang mati. Kamu bisa lihat dengan jelas posisi baling-balingnya. Tapi begitu kipasnya dinyalakan dengan kecepatan tinggi, kamu nggak bisa lagi nunjuk di mana baling-balingnya. Kamu cuma bisa lihat "awan" berbentuk lingkaran tempat baling-baling itu berputar. Nah, awan itulah analogi dari orbital atau awan elektron. Model ini jauh lebih kompleks, tapi paling akurat dalam menjelaskan sifat-sifat atom. 2. "Perabotan" di Dalam Atom: Proton, Neutron, dan Elektron Jadi, setelah perjalanan panjang, kita tahu kalau atom itu terdiri dari tiga partikel dasar (subatomik): Partikel Muatan Massa (amu) Lokasi Penemu Proton Positif (+1) ~ 1 Neutron Netral (0) ~ 1 Dalam Inti Dalam Inti Rutherford James Chadwick Elektron Negatif (-1) $\sim 1/1836$ (sangat ringan!) Mengorbit Inti J.J. Thomson • Proton (p^+): Partikel ini yang menentukan "identitas" sebuah atom. Jumlah proton dalam sebuah atom nggak pernah berubah untuk unsur yang sama. • Neutron (n^0): Dia ini kayak "lem" di inti atom. Fungsinya menahan proton-proton yang sama-sama positif biar nggak saling tolak-menolak dan membuat inti jadi stabil. • Elektron (e^-): Si lincah yang paling berperan dalam reaksi kimia. Proses seperti pembentukan ikatan kimia, listrik, dan cahaya, semuanya melibatkan "ulah" si elektron ini. 3. Notasi Atom: "KTP" untuk Setiap Unsur Sama kayak kamu punya KTP,

setiap atom juga punya "nomor identitas" yang unik. Kita menuliskannya dalam format standar yang disebut notasi atom. ZAX • X = Lambang Unsur (misalnya H untuk Hidrogen, C untuk Karbon, O untuk Oksigen). • Z = Nomor Atom (ditaruh di bawah kiri). Ini adalah angka yang paling penting! • Nomor Atom (Z) = Jumlah Proton • Pada atom netral (tidak bermuatan), Jumlah Proton = Jumlah Elektron. • A = Nomor Massa (ditaruh di atas kiri). • Nomor Massa (A) = Jumlah Proton + Jumlah Neutron • Jadi, untuk mencari jumlah neutron: Jumlah Neutron = $A - Z$ (Nomor Massa - Nomor Atom). Contoh Bedah "KTP" Atom: Yuk, kita lihat atom Natrium (Sodium) dengan notasi: $^{11}_{11}\text{Na}$ • Lambang Unsur: Na (Natrium) • Nomor Atom (Z) = 11 • Artinya, jumlah proton-nya = 11. • Karena ini atom netral, jumlah elektron-nya juga = 11. • Nomor Massa (A) = 23 • Jumlah neutron-nya = $A - Z = 23 - 11 = 12$. Gampang, kan? Cuma lihat notasi, kita bisa langsung tahu isi "jeroan" sebuah atom.

4. Keluarga Atom: Isotop, Isobar, dan Isoton Ternyata, nggak semua atom dari satu unsur itu identik 100%. Ada yang punya "saudara kembar" dengan sedikit perbedaan.

a. Isotop – Proton Sama, Neutron Beda Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama (jadi jumlah protonnya sama), tapi punya jumlah neutron yang berbeda. Akibatnya, nomor massanya jadi beda. Contoh paling terkenal adalah "keluarga" Hidrogen: • Protium (^1_1H): 1 proton, 0 neutron (ini hidrogen yang paling umum). • Deuterium (^2_1H): 1 proton, 1 neutron (digunakan dalam air berat untuk reaktor nuklir). • Tritium (^3_1H): 1 proton, 2 neutron (bersifat radioaktif). Ketiganya sama-sama Hidrogen, tapi "berat"-nya beda-beda.

b. Isobar – Nomor Massa Sama, Proton Beda Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda (jadi jumlah protonnya beda), tapi kebetulan punya nomor massa yang sama. • Contoh: Karbon-14 ($^{14}_6\text{C}$) dan Nitrogen-14 ($^{14}_7\text{N}$). • Keduanya punya nomor massa 14, tapi yang satu Karbon (6 proton) dan yang satu Nitrogen (7 proton).

c. Isoton – Neutron Sama, Proton Beda Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda (proton beda), tapi punya jumlah neutron yang sama. • Contoh: Kalium-39 ($^{39}_{19}\text{K}$) dan Kalsium-40 ($^{40}_{20}\text{Ca}$). • Coba kita hitung neutronnya: • Neutron Kalium = $39 - 19 = 20$. • Neutron Kalsium = $40 - 20 = 20$. • Jumlah neutronnya sama-sama 20! Gimana, seru kan ternyata atom itu punya banyak "kerabat"? Di bab selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang si lincah elektron dan bagaimana perilakunya menentukan hampir semua sifat kimia yang kita kenal. Tetap semangat!

2. Struktur Atom Perkenalan: Bukan Sekadar Awan Di bab sebelumnya, kita ninggalin elektron dalam bentuk "awan" di sekitar inti. Kedengarannya kayak sesuatu yang acak dan nggak beraturan, ya? Padahal, "awan" itu punya struktur yang luar biasa teratur, kayak kota metropolitan yang super canggih. Ada "distrik" utama, "kompleks perumahan" elit, sampai "kamar-kamar" khusus untuk para elektron. Struktur inilah yang jadi kunci buat ngertiin segalanya di Kimia. Kenapa api panas? Kenapa besi berkarat? Kenapa air bisa memadamkan api? Jawabannya tersembunyi di dalam struktur atom ini. Jadi, siap buat jadi arsitek atom?

1. Pusat Kendali Atom: Sang Inti (Nukleus) Kalau atom itu sebuah kerajaan, maka inti atom atau nukleus adalah istana pusatnya. Di sinilah hampir seluruh massa atom terkumpul, dan di sinilah identitas atom ditentukan. Isinya ada dua "bangsawan" utama yang disebut nukleon.

- Proton (p^+): Si penentu identitas. Dia punya muatan positif (+1). Jumlah proton dalam sebuah atom itu sakral, nggak bisa diubah. Jumlah proton inilah yang kita kenal sebagai

Nomor Atom (Z). Atom dengan 6 proton PASTI Karbon. Atom dengan 8 proton PASTI Oksigen. Titik.

- Neutron (n^0): Si penjaga kedamaian. Dia netral (0), nggak punya muatan. Ukurannya hampir sama persis dengan proton. Tunggu dulu, ada yang aneh nggak? Kalau proton itu positif semua, dan mereka dikurung di ruang yang super sempit, kenapa mereka nggak saling tolak-menolak sampai intinya meledak? Kan muatan sejenis harusnya tolak-menolak. Jawabannya adalah karena ada Gaya Nuklir Kuat. Bayangin kamu punya sekumpulan magnet kutub utara yang mau kamu satukan. Pasti susah kan? Nah, Gaya Nuklir Kuat ini kayak superglue terkuat di alam semesta yang merekatkan mereka semua, bahkan mengalahkan gaya tolak-menolak listrik di antara proton. Neutron di sini perannya penting banget sebagai "lem" tambahan.

2. Dunia Elektron: Apartemen Kuantum Super Canggih

Sekarang kita keluar dari inti dan masuk ke wilayah kekuasaan si lincah, elektron (e^-). Elektron-elektron ini nggak tinggal sembarangan. Mereka hidup di sebuah "apartemen" vertikal raksasa dengan aturan yang sangat ketat. Tata letak elektron di apartemen ini disebut Konfigurasi Elektron. Yuk, kita bedah apartemen ini dari level terbesar sampai terkecil.

a. Kulit Atom (n): Lantai Utama

Apartemen Apartemen elektron ini punya beberapa lantai utama, yang kita sebut Kulit Atom. Setiap kulit punya tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti (resepsionis di lobi), semakin tinggi energinya.

- Kulit diberi nama pakai huruf: K, L, M, N, O, ...
- Atau lebih kerennya, pakai Bilangan Kuantum Utama (n): o Kulit K = Lantai 1 ($n=1$) o Kulit L = Lantai 2 ($n=2$) o Kulit M = Lantai 3 ($n=3$), dan seterusnya. Setiap lantai punya kapasitas maksimal penghuni (elektron). Aturannya gampang: Jumlah elektron maksimal = $2n^2$.
- Lantai 1 ($n=1$): Maksimal $2(1)^2 = 2$ elektron.
- Lantai 2 ($n=2$): Maksimal $2(2)^2 = 8$ elektron.
- Lantai 3 ($n=3$): Maksimal $2(3)^2 = 18$ elektron.

b. Subkulit (l): Tipe-Tipe Kamar di Setiap Lantai

Setiap lantai di apartemen ini nggak cuma berisi satu jenis kamar. Ada beberapa tipe kamar dengan "desain" dan "tingkat kenyamanan" (energi) yang sedikit berbeda. Tipe kamar ini kita sebut Subkulit. Ada empat tipe subkulit yang perlu kamu tahu: s, p, d, dan f.

- Lantai 1 ($n=1$) cuma punya 1 tipe kamar: 1s
- Lantai 2 ($n=2$) punya 2 tipe kamar: 2s dan 2p
- Lantai 3 ($n=3$) punya 3 tipe kamar: 3s, 3p, dan 3d
- Lantai 4 ($n=4$) punya 4 tipe kamar: 4s, 4p, 4d, dan 4f

Kapasitas elektron per subkulit juga sudah ditentukan:

- Subkulit s maksimal diisi 2 elektron.
- Subkulit p maksimal diisi 6 elektron.
- Subkulit d maksimal diisi 10 elektron.
- Subkulit f maksimal diisi 14 elektron.

c. Orbital: Kasur di Dalam Kamar

Setiap kamar (subkulit) terdiri dari beberapa "kasur" yang disebut Orbital. Satu orbital ini adalah wilayah di mana peluang terbesar menemukan elektron. Aturan utamanya: satu orbital maksimal hanya bisa ditempati oleh DUA elektron.

- Subkulit s (tipe kamar studio) punya 1 orbital (1 kasur).
- Subkulit p (tipe kamar tiga ranjang) punya 3 orbital.
- Subkulit d punya 5 orbital.
- Subkulit f punya 7 orbital.

Kita sering menggambar orbital ini sebagai kotak-kotak:

- s: []
- p: [] [] []
- d: [] [] [] [] []

d. Spin Elektron (s): Arah "Tidur" Elektron

Nah, ini aturan terakhir yang super penting. Kalau ada dua elektron yang berbagi satu kasur (orbital), mereka nggak boleh "tidur" dengan arah yang sama. Mereka harus punya arah putaran atau spin yang berlawanan. Satu elektron berputar ke "atas" (spin up, $+1/2$), kita gambarkan dengan panah ke atas ($\uparrow$). Satunya lagi harus berputar ke "bawah" (spin down, $-1/2$), kita gambarkan dengan panah ke bawah ($\downarrow$). Aturan ini dikenal sebagai Prinsip Larangan Pauli. Jadi, satu orbital bisa diisi [$\uparrow\downarrow$], tapi nggak

boleh [$\uparrow\uparrow$] atau [$\downarrow\downarrow$]. 3. Aturan Main Mengisi Apartemen Elektron Oke, sekarang kita tahu denahnya. Terus, gimana cara elektron mengisi apartemen ini? Ada tiga aturan utama yang harus dipatuhi. 1. Prinsip Aufbau (Membangun dari Bawah): Elektron akan selalu mengisi kamar dengan "harga sewa" (tingkat energi) paling murah dulu. Artinya, mereka akan mengisi dari lantai 1, subkulit s, baru naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Urutan pengisian energinya sedikit tricky dan nggak selaluurut berdasarkan nomor lantai. Ini urutan yang benar (wajib dihafal!): $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow \dots$ Perhatikan! Subkulit 4s diisi sebelum 3d. Ini karena tingkat energi 4s ternyata sedikit lebih rendah daripada 3d. 2. Aturan Hund (Aturan Kursi Bus): Saat mengisi orbital dalam satu subkulit yang sama (misalnya 3 orbital di subkulit p), elektron akan mengisi setiap orbital dengan satu elektron (spin up) terlebih dahulu sebelum ada yang berpasangan. Bayangin kamu naik bus. Kamu pasti cari bangku kosong dulu kan? Kamu nggak akan langsung duduk di sebelah orang asing kalau masih banyak bangku kosong. Elektron juga gitu! o Benar: [$\uparrow$] [$\uparrow$] [$\uparrow$] o Salah: [$\uparrow\downarrow$] [$\uparrow$] [$\uparrow$] 3. Prinsip Larangan Pauli (Sudah dibahas): Tidak boleh ada dua elektron dalam satu atom yang punya keempat bilangan kuantum yang sama. Gampangnya: dalam satu orbital, spin elektron harus berlawanan. [$\uparrow\downarrow$]. 4. Yuk, Latihan Jadi Manajer Apartemen! Mari kita coba susun konfigurasi elektron untuk beberapa atom.

Contoh 1: Oksigen (O) dengan Nomor Atom 8 ($Z=8$) Artinya, ada 8 proton dan 8 elektron yang harus kita "tempatkan". 1. Mulai dari tingkat energi terendah ($1s$): o $1s^2$: [$\uparrow\downarrow$] (2 elektron masuk, sisa 6) 2. Naik ke tingkat selanjutnya ($2s$): o $2s^2$: [$\uparrow\downarrow$] (2 elektron lagi masuk, sisa 4) 3. Naik lagi ke $2p$: o Subkulit p punya 3 orbital. Sisa 4 elektron. o Ikuti Aturan Hund: isi satu-satu dulu! [$\uparrow$] [$\uparrow$] [$\uparrow$] (3 elektron masuk, sisa 1) o Sekarang pasang dari awal: [$\uparrow\downarrow$] [$\uparrow$] [$\uparrow$] (1 elektron terakhir masuk) o Jadi, konfigurasi untuk $2p$ adalah $2p^4$. Konfigurasi Elektron Oksigen ($Z=8$) adalah: $1s^2 2s^2 2p^4$

Contoh 2: Skandium (Sc) dengan Nomor Atom 21 ($Z=21$) Ini contoh yang menunjukkan aturan 4s sebelum 3d. • Kita isi terus sesuai urutan Aufbau sampai 18 elektron pertama: o $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \dots$ (Total sudah 18 elektron, ini konfigurasinya gas mulia Argon) • Sisa 3 elektron lagi. • Setelah $3p$, urutan selanjutnya adalah 4s, bukan 3d! o Isi 4s dulu: $4s^2$ (2 elektron masuk, sisa 1) • Baru setelah itu kita isi 3d: o $3d^1$ (1 elektron terakhir masuk) Konfigurasi Elektron Skandium ($Z=21$) adalah: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$

5. Elektron Valensi: Bintang Utama Reaksi Kimia Dari semua elektron yang kita susun tadi, ada satu kelompok yang paling spesial dan paling penting: Elektron Valensi. Elektron Valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar sebuah atom. Mereka ini adalah elektron "perbatasan", yang paling pertama berinteraksi dengan atom lain. Sifat kimia sebuah unsur—apakah dia reaktif, stabil, cenderung membentuk ikatan seperti apa—semuanya ditentukan oleh elektron valensi ini! • Untuk Oksigen ($1s^2 2s^2 2p^4$), kulit terluarnya adalah kulit ke-2 ($n=2$). Jumlah elektron di sana ada $2 + 4 = 6$ elektron valensi. • Untuk Skandium ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$), kulit terluarnya adalah kulit ke-4 ($n=4$). Jadi, elektron valensinya ada 2.

3. Bilangan Kuantum Perkenalan: Apa Gunanya "Alamat" untuk Elektron? Bayangin kamu mau kirim surat ke temanmu yang tinggal di apartemen super besar. Kamu nggak bisa cuma tulis "Untuk Budi, Apartemen Kuantum". Suratnya nggak akan pernah sampai! Kamu butuh info lengkap: Budi tinggal di lantai

berapa?, di tipe kamar yang mana?, nomor kamarnya berapa?, dan mungkin posisi tidurnya di kasur sebelah mana? Nah, Bilangan Kuantum itu persis seperti itu. Dia adalah satu set empat angka yang memberikan alamat super spesifik untuk setiap elektron dalam sebuah atom. Dengan alamat ini, kita bisa membedakan satu elektron dengan elektron lainnya, bahkan yang tinggal di atom yang sama. Prinsip dasarnya adalah Prinsip Larangan Pauli, yang udah kita singgung sebelumnya. Prinsip ini bilang: "Tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama persis." Sama kayak nggak mungkin ada dua rumah di dunia ini yang punya alamat identik. Aturan ini adalah "hukum" yang menjaga keteraturan di dalam atom. Yuk, kita kenalan sama keempat "kode pos" ini satu per satu.

1. Bilangan Kuantum Utama (n) – Si Nomor Lantai Ini adalah bilangan kuantum yang paling dasar dan paling gampang. Anggap saja ini adalah nomor lantai di apartemen elektron.

- Simbol: n
- Fungsinya: o Menentukan tingkat energi utama elektron. Semakin besar nilai n , semakin tinggi energinya dan semakin jauh jarak rata-rata elektron dari inti atom.
- o Menentukan ukuran orbital. Orbital di $n=3$ pasti lebih besar daripada orbital di $n=1$.
- Nilai yang Mungkin: Bilangan bulat positif, mulai dari 1. o $n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Hubungannya dengan Bab Sebelumnya: Nilai n ini sama persis dengan nomor kulit yang kita pelajari. o $n = 1 \rightarrow$ Kulit K o $n = 2 \rightarrow$ Kulit L o $n = 3 \rightarrow$ Kulit M, dan seterusnya. Jadi, kalau ada elektron dengan $n=2$, artinya dia tinggal di "lantai 2" (Kulit L) apartemen atom. Gampang, kan?

2. Bilangan Kuantum Azimut (l) – Si Desainer Bentuk Kamar Setelah tahu lantainya, kita perlu tahu elektron itu tinggal di tipe kamar yang seperti apa. Apakah kamar studio yang simpel, atau kamar suite yang desainnya lebih rumit? Inilah tugas Bilangan Kuantum Azimut.

- Simbol: l (huruf L kecil)
- Fungsinya: o Menentukan bentuk orbital tempat elektron berada.
- o Membagi kulit utama menjadi beberapa subkulit (sublevel energi).
- Nilai yang Mungkin: Nilainya bergantung pada n . Aturannya adalah: o $l = 0, 1, 2, \dots$ sampai $(n-1)$ o Jadi, nilai l tidak akan pernah sama atau lebih besar dari n . Setiap nilai l ini punya "nama panggilan" berupa huruf yang sudah kita kenal: Nilai l Nama Subkulit (Huruf) Bentuk Orbital

Nilai l	Nama Subkulit (Huruf)	Bentuk Orbital
0	s	(dari kata sharp)
1	p	(dari principal)
2	d	(dari diffuse)
3	f	(dari fundamental)

Contoh Penerapan Aturan: Bola (Sferis) Balon terpinil (seperti angka 8) Kompleks (seperti 4 balon/donat) Sangat Kompleks

- Jika elektron ada di $n=1$ (Lantai 1), maka nilai l yang mungkin hanya $l=0$. Artinya, di lantai 1 cuma ada satu tipe kamar, yaitu subkulit s. (Kita sebut 1s)
- Jika elektron ada di $n=2$ (Lantai 2), maka nilai l yang mungkin adalah $l=0$ dan $l=1$. Artinya, di lantai 2 ada dua tipe kamar: subkulit s dan subkulit p. (Kita sebut 2s dan 2p)
- Jika elektron ada di $n=3$ (Lantai 3), maka nilai l yang mungkin adalah $l=0, l=1$, dan $l=2$. Artinya, di lantai 3 ada tiga tipe kamar: subkulit s, p, dan d. (Kita sebut 3s, 3p, dan 3d)

3. Bilangan Kuantum Magnetik (m) – Si Penentu Arah Kamar Oke, kita sudah tahu elektron ada di Lantai 3 ($n=3$), di tipe kamar p ($l=1$). Tapi, subkulit p itu punya tiga kamar (orbital). Nah, yang mana satu? Apakah kamar yang "jendelanya" menghadap sumbu-x, sumbu-y, atau sumbu-z? Inilah tugas Bilangan Kuantum Magnetik.

- Simbol: m atau m_l
- Fungsinya: o Menentukan orientasi orbital dalam ruang tiga dimensi.
- o Menunjukkan orbital spesifik di dalam sebuah subkulit.
- Nilai yang Mungkin: Nilainya bergantung pada l . Aturannya adalah: o $m = -l, \dots, 0, \dots, +l$ (semua bilangan bulat dari $-l$ sampai $+l$)

Contoh Penerapan Aturan:

- Untuk subkulit s ($l=0$): o Nilai m yang mungkin

hanya $m=0$. Ini masuk akal, karena subkulit s cuma punya 1 orbital. Bola mau diputar ke arah mana pun, kelihatannya tetap sama. o Diagram orbitalnya: [] (kotak ini diberi label '0') • Untuk subkulit p ($l=1$): o Nilai m yang mungkin adalah $m = -1, 0, +1$. Ada 3 nilai, pas dengan jumlah 3 orbital di subkulit p! o Diagram orbitalnya: [] [] [] (kotak-kotak ini diberi label '-1', '0', '+1') • Untuk subkulit d ($l=2$): o Nilai m yang mungkin adalah $m = -2, -1, 0, +1, +2$. Ada 5 nilai, pas dengan jumlah 5 orbital di subkulit d! o Diagram orbitalnya: [] [] [] [] [] (diberi label '-2' sampai '+2')

4. Bilangan Kuantum Spin (s) – Si Arah Rotasi Ini adalah kode terakhir dan paling unik. Bayangin elektron itu selain mengorbit inti, dia juga berputar pada porosnya sendiri, mirip gasing. Arah putarannya ini cuma ada dua kemungkinan: searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. • Simbol: s atau m_s • Fungsinya: o Menentukan arah momentum sudut intrinsik elektron. Gampangnya, arah putaran (spin) elektron. • Nilai yang Mungkin: Cuma ada dua nilai, tidak bergantung pada bilangan kuantum lainnya! o $s = +\frac{1}{2}$ (disebut spin up, digambarkan dengan panah ke atas $\uparrow$) o $s = -\frac{1}{2}$ (disebut spin down, digambarkan dengan panah ke bawah $\downarrow$) Ini persis seperti aturan yang kita bahas di bab sebelumnya: dalam satu orbital (satu "kasur"), maksimal ada dua elektron, dan keduanya harus punya spin yang berlawanan [$\uparrow\downarrow$].

Workshop: Menentukan Alamat Lengkap Elektron Sekarang kita gabungkan semua ilmunya! Kita akan coba tentukan "alamat" (keempat bilangan kuantum) untuk elektron terakhir dari beberapa atom. Langkah-langkahnya: 1. Tulis konfigurasi elektron lengkapnya. 2. Fokus pada elektron terakhir yang ditambahkan. 3. Gambar diagram orbital untuk subkulit tempat elektron terakhir itu berada. 4. Tentukan nilai n, l, m , dan s .

Contoh 1: Atom Litium (Li), $Z=3$

1. Konfigurasi: $1s^2 2s^1$
2. Elektron terakhir: ada di subkulit 2s.
3. Diagram Orbital: o $2s \rightarrow [\uparrow]$
4. Menentukan Bilangan Kuantum: o $n = 2$ (karena ada di kulit ke-2, yaitu 2s) o $l = 0$ (karena subkulitnya adalah s) o $m = 0$ (karena untuk $l=0$, m pasti 0) o $s = +\frac{1}{2}$ (karena ini elektron pertama di orbital itu, kita gambarkan panah ke atas)

Alamat elektron terakhir Li: ($n=2, l=0, m=0, s=+\frac{1}{2}$)

Contoh 2: Atom Fluor (F), $Z=9$

1. Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^5$
2. Elektron terakhir: adalah elektron kelima di subkulit 2p.
3. Diagram Orbital 2p: o Ingat Aturan Hund! Isi satu-satu dulu, baru pasangkan. o Orbital: [] [] [] o Label m: -1 0 +1 o Pengisian: [$\uparrow\downarrow$] [$\uparrow\downarrow$] [$\uparrow$] ← Elektron terakhir adalah yang panah ke bawah di $m=0$.
4. Menentukan Bilangan Kuantum: o $n = 2$ (karena 2p) o $l = 1$ (karena subkulit p) o $m = 0$ (karena elektron terakhir jatuh di kotak tengah) o $s = -\frac{1}{2}$ (karena elektron terakhir adalah panah ke bawah)

Alamat elektron terakhir F: ($n=2, l=1, m=0, s=-\frac{1}{2}$)

Contoh 3: Atom Besi (Fe), $Z=26$

1. Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
2. Elektron terakhir: adalah elektron keenam di subkulit 3d.
3. Diagram Orbital 3d: o Subkulit d punya 5 orbital. o Orbital: [] [] [] [] [] o Label m: -2 -1 0 +1 +2 o Pengisian (ikuti Aturan Hund): [$\uparrow\downarrow$] [$\uparrow$] [$\uparrow$] [$\uparrow$] [$\uparrow$] ← Elektron ke-6 adalah yang panah ke bawah di $m=-2$.
4. Menentukan Bilangan Kuantum: o $n = 3$ (karena 3d) o $l = 2$ (karena subkulit d) o $m = -2$ (karena elektron terakhir jatuh di kotak paling kiri) o $s = -\frac{1}{2}$ (karena elektron terakhir adalah panah ke bawah)

Alamat elektron terakhir Fe: ($n=3, l=2, m=-2, s=-\frac{1}{2}$)

Kesimpulan: Kenapa Ini Semua Penting? Mungkin kamu berpikir, "Oke, aku bisa menentukannya, tapi buat apa sih repot-repot cari alamat elektron?" Jawabannya: Bilangan Kuantum adalah bahasa dasar kimia. 1. Menjelaskan Tabel Periodik: Struktur blok s, p, d, dan f di tabel periodik yang akan kita pelajari nanti, 100% didasarkan

pada bilangan kuantum azimut (l). 2. Kunci Ikatan Kimia: Bagaimana atom berikatan satu sama lain untuk membentuk molekul (seperti H_2O) sangat bergantung pada elektron terluarnya (elektron valensi) dan "alamat" kuantum mereka. 3. Memprediksi Sifat Unsur: Sifat magnetik, warna senyawa, dan reaktivitas suatu unsur semuanya bisa dijelaskan dan diprediksi dengan memahami konfigurasi elektron dan bilangan kuantumnya. 4. Konfigurasi Elektron Oke, tim sains! Kita sudah berhasil membongkar "alamat" lengkap setiap elektron dengan bilangan kuantum. Sekarang, saatnya kita naik level. Kita nggak lagi cuma jadi petugas sensus yang mendata satu elektron, tapi kita akan jadi manajer gedung apartemen yang mengatur semua elektron di dalam sebuah atom. Di bab ini, kita akan belajar Konfigurasi Elektron. Ini adalah seni menyusun dan menuliskan distribusi elektron dalam orbital-orbital atom. Kelihatannya teknis, tapi ini adalah salah satu skill paling fundamental dalam kimia. Kalau kamu sudah menguasai ini, kamu seperti punya cheat sheet untuk menebak sifat-sifat kimia sebuah unsur. Yuk, kita mulai atur para penghuni lincah di rumah atom!

BAB 4: Konfigurasi Elektron – Mengatur Formasi Para Penghuni Atom

Perkenalan: Bukan Sekadar Daftar, Ini Adalah Peta Kekuatan Bayangin kamu adalah seorang pelatih tim sepak bola. Kamu nggak bisa asal menaruh 11 pemain di lapangan. Kamu butuh formasi yang jelas: siapa yang jadi kiper, siapa bek, siapa gelandang, dan siapa penyerang. Formasi ini menentukan strategi dan kekuatan tim kamu. Konfigurasi Elektron itu persis seperti formasi tim. Ini adalah peta yang menunjukkan di "posisi" (orbital) mana saja setiap elektron berada. Peta ini nggak cuma memberitahu kita di mana elektron tinggal, tapi juga mengungkap "karakter" dan "kekuatan" sebuah atom: Apakah atom ini tipe yang agresif dan reaktif? Apakah dia tipe yang stabil dan penyendiri? Atau tipe yang fleksibel dan bisa bekerja sama dengan banyak atom lain? Semua rahasia itu tersimpan dalam sebaris kode yang akan kita pelajari cara menuliskannya. Dan untuk menyusun formasi ini, kita butuh tiga "aturan emas" yang sudah kita kenal.

1. Tiga Aturan Emas Sang Manajer Atom

Sebelum kita mulai menulis, kita harus selalu ingat tiga prinsip utama yang menjadi landasan hukum di dunia kuantum. Anggap ini adalah buku panduan wajib bagi setiap manajer apartemen atom.

a. Prinsip Aufbau (Aturan Membangun)

Kata "Aufbau" berasal dari bahasa Jerman yang artinya "membangun". Prinsip ini sangat logis: elektron akan selalu mengisi orbital dengan tingkat energi paling rendah terlebih dahulu, baru kemudian naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sama seperti air yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Urutan pengisian tingkat energi ini sedikit unik dan harus kita hafal. Ini adalah jalur yang akan dilewati elektron: $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow \dots$

Tips Mengingat: Lihat! Setelah 3p, elektron lebih memilih mengisi 4s dulu sebelum ke 3d. Kenapa? Karena ternyata tingkat energi orbital 4s sedikit lebih rendah daripada 3d. Untuk membantumu mengingat urutan ini, kamu bisa pakai diagram "hujan" atau diagram Aufbau: Kamu tinggal mengikuti arah panah secara diagonal untuk mendapatkan urutan yang benar.

b. Aturan Hund (Aturan Kursi Bus)

Aturan ini berlaku saat kita mengisi orbital-orbital dalam satu subkulit yang sama (misalnya, tiga orbital di 2p atau lima orbital di 3d). Aturan Hund bilang: "Elektron akan mengisi setiap orbital dalam subkulit secara tunggal (dengan spin yang sama) terlebih dahulu, sebelum berpasangan." Analogi kursi bus masih yang terbaik.

Kamu akan cari bangku kosong untuk dirimu sendiri dulu, kan? Baru kalau semua bangku sudah terisi satu orang, kamu akan duduk di sebelah orang lain. Contoh untuk atom Nitrogen ($Z=7$) dengan konfigurasi $1s^2 2s^2 2p^3$: Diagram orbital untuk subkulit 2p-nya: • BENAR (Sesuai Aturan Hund): $\uparrow \uparrow \uparrow$ • SALAH: $\uparrow \downarrow \uparrow$ Keadaan setengah penuh seperti ini (setiap orbital diisi satu elektron) ternyata lebih stabil. c. Prinsip Larangan Pauli (Aturan Teman Sekamar) Prinsip ini adalah aturan final yang paling fundamental. "Dalam satu atom, tidak boleh ada dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jika dua elektron menempati orbital yang sama, maka spin keduanya harus berlawanan."

Gampangnya, satu kamar (orbital) maksimal hanya boleh diisi dua penghuni (elektron), dan keduanya harus punya "orientasi" (spin) yang berlawanan: satu panah ke atas ($\uparrow$), satu panah ke bawah ($\downarrow$).

2. Cara Menulis Konfigurasi Elektron: Dari Notasi Hingga Diagram

Sekarang kita siap menulis! Ada beberapa cara untuk merepresentasikan konfigurasi elektron.

a. Notasi Standar (SPDF)

Ini adalah cara paling umum. Kita menuliskan nomor kulit, nama subkulit, dan jumlah elektron di subkulit itu sebagai pangkat (superscript). Contoh 1: Helium (He), $Z=2$ • Punya 2 elektron. • Mengisi tingkat energi terendah dulu: 1s. • Subkulit s bisa menampung 2 elektron. • Konfigurasi: $1s^2$ Contoh 2: Karbon (C), $Z=6$ • Punya 6 elektron. • $1s^2$ (2 elektron masuk, sisa 4) • Naik ke tingkat selanjutnya: $2s^2$ (2 elektron lagi masuk, sisa 2) • Naik lagi ke 2p. Sisa 2 elektron, jadi: $2p^2$ • Konfigurasi lengkap: $1s^2 2s^2 2p^2$ Contoh 3: Klorin (Cl), $Z=17$ • Punya 17 elektron. • Kita isi terus sesuai urutan Aufbau: o $1s^2$ (sisa 15) o $2s^2$ (sisa 13) o $2p^6$ (sisa 7) o $3s^2$ (sisa 5) o $3p^5$ (5 elektron terakhir masuk) • Konfigurasi lengkap: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

b. Notasi Gas Mulia (Jalan Pintas yang Keren!)

Menulis konfigurasi untuk atom besar seperti Besi ($Z=26$) atau Bromin ($Z=35$) bisa jadi panjang dan melelahkan. Untungnya, ada jalan pintas! Kita bisa menyingkat bagian inti (inner shell) dari konfigurasi dengan menggunakan lambang gas mulia terdekat sebelumnya. Gas mulia (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) punya konfigurasi elektron yang sangat stabil karena semua kulit terluarnya terisi penuh. Caranya:

1. Cari unsur gas mulia yang punya nomor atom persis di bawah unsur yang kamu cari.
2. Tulis lambang gas mulia itu di dalam kurung siku [].
3. Lanjutkan penulisan konfigurasi dari kulit setelah gas mulia tersebut.

Contoh 1: Natrium (Na), $Z=11$ • Konfigurasi panjang: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ • Gas mulia terdekat sebelumnya adalah Neon (Ne, $Z=10$). Konfigurasi Neon adalah $1s^2 2s^2 2p^6$. • Kita bisa mengganti bagian itu dengan [Ne]. • Konfigurasi singkat: [Ne] $3s^1$ (Jauh lebih simpel!) Contoh 2: Kalsium (Ca), $Z=20$ • Konfigurasi panjang: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ • Gas mulia terdekat sebelumnya adalah Argon (Ar, $Z=18$). Konfigurasi Argon adalah $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. • Konfigurasi singkat: [Ar] $4s^2$

c. Diagram Orbital

Ini adalah cara visual untuk menggambarkan konfigurasi. Kita menggunakan kotak untuk mewakili orbital dan panah untuk mewakili elektron. Cara ini sangat berguna untuk melihat Aturan Hund dan Larangan Pauli beraksi. Contoh: Oksigen (O), $Z=8$ • Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^4$ • Diagram Orbitalnya: o 1s: $\uparrow \downarrow$ o 2s: $\uparrow \downarrow$ o 2p: $\uparrow \downarrow \uparrow$ Lihat subkulit 2p? Kita mengisi $\uparrow \uparrow \uparrow$ dulu, baru menambahkan elektron keempat ($\downarrow$) di kotak pertama. Ini adalah penerapan Aturan Hund.

3. Pengecualian Aturan: Pemberontak yang Mencari Stabilitas

Di dunia sains, hampir selalu ada pengecualian. Dalam konfigurasi elektron, pengecualian ini terjadi karena atom punya "keinginan" untuk

mencapai kondisi yang lebih stabil. Kondisi yang paling stabil adalah saat sebuah subkulit terisi penuh atau setengah penuh. Stabilitas ini sangat terasa pada subkulit d. Jadi, pengecualian ini sering terjadi pada unsur-unsur transisi. Kasus 1: Kromium (Cr), $Z=24$ • Konfigurasi yang diharapkan sesuai Aturan Aufbau: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^4$ • Diagram orbital terluarnya: o 4s: $[\uparrow\downarrow]$ o 3d: $[\uparrow] [\uparrow] [\uparrow] [\uparrow] []$ • Atom Cr "melihat" bahwa subkulit 3d-nya hampir setengah penuh (kurang satu elektron lagi). Untuk mencapai stabilitas ekstra dari kondisi setengah penuh ($3d^5$), atom ini melakukan sesuatu yang cerdas: ia "meminjam" atau mempromosikan satu elektron dari 4s ke 3d. • Konfigurasi Sebenarnya: $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ • Diagram orbital barunya: o 4s: $[\uparrow]$ o 3d: $[\uparrow] [\uparrow] [\uparrow] [\uparrow] [\uparrow]$ o Sekarang, subkulit 4s dan 3d sama-sama setengah penuh. Ini adalah kondisi yang jauh lebih stabil! Kasus 2: Tembaga (Cu), $Z=29$ • Konfigurasi yang diharapkan: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^9$ • Di sini, subkulit 3d-nya hampir terisi penuh (kurang satu elektron). Stabilitas subkulit penuh ($3d^{10}$) bahkan lebih besar daripada setengah penuh. • Sama seperti Cr, atom Cu mempromosikan satu elektron dari 4s ke 3d. • Konfigurasi Sebenarnya: $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ • Sekarang subkulit 3d-nya terisi penuh, membuatnya sangat stabil.

4. Konfigurasi dan Dunia Nyata: Elektron Valensi & Pembentukan Ion Oke, buat apa kita susah-susah belajar semua ini? Karena konfigurasi elektron, khususnya bagian terluarnya, adalah kunci dari semua reaksi kimia. Elektron Valensi Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar (nilai n tertinggi). Merekalah "duta besar" atom yang berinteraksi dengan dunia luar. • Klorin (Cl): $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$. Kulit terluarnya adalah $n=3$. Jumlah elektron di sana = $2 + 5 = 7$ elektron valensi. • Kalsium (Ca): $[\text{Ar}] 4s^2$. Kulit terluarnya adalah $n=4$. Jumlah elektron di sana = 2 elektron valensi. Jumlah elektron valensi ini menentukan di golongan berapa sebuah unsur berada di Tabel Periodik. Konfigurasi Ion Atom sering melepas atau menangkap elektron untuk mencapai konfigurasi yang lebih stabil, biasanya seperti konfigurasi gas mulia (dengan 8 elektron valensi, disebut aturan oktet). • Pembentukan Ion Positif (Kation): Atom melepas elektron. o Natrium (Na): $[\text{Ne}] 3s^1$. Ia punya 1 elektron valensi. Akan jauh lebih stabil jika ia melepaskan 1 elektron itu. o Ion Natrium (Na^+): Konfigurasinya menjadi $[\text{Ne}]$ atau $1s^2 2s^2 2p^6$. Stabil seperti Neon! • Pembentukan Ion Negatif (Anion): Atom menangkap elektron. o Klorin (Cl): $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$. Ia punya 7 elektron valensi. Ia "butuh" 1 elektron lagi untuk menjadi 8. o Ion Klorida (Cl^-): Konfigurasinya menjadi $[\text{Ne}] 3s^2 3p^6$ atau $[\text{Ar}]$. Stabil seperti Argon!

5. Elektron Valensi Tentu! Kita sudah menjelajahi struktur atom, mengatur formasi elektron, dan bahkan belajar "alamat" kuantum mereka. Sekarang, kita akan fokus pada sekelompok elektron yang paling penting, paling berpengaruh, dan paling sering jadi "biang keladi" dalam semua drama kimia. Mereka adalah Elektron Valensi. Anggap saja atom itu sebuah kerajaan. Ada banyak elektron yang hidup damai di wilayah inti yang aman. Tapi, ada sekelompok elektron pemberani yang tinggal di perbatasan terluar kerajaan. Merekalah yang pertama kali bertemu dengan "kerajaan" atom lain, merekalah yang memutuskan untuk berperang, berdamai, atau beraliansi. Merekalah para diplomat, prajurit, dan duta besar atom. Di bab ini, kita akan kenalan lebih dalam dengan para superstar ini. Memahami mereka adalah kunci untuk membuka hampir semua rahasia reaksi kimia. BAB 5: Elektron Valensi – Tim Garda Depan Dunia Atom Perkenalan: Kenapa Elektron Terluar Begitu Spesial? Di bab sebelumnya, kita

sudah belajar menyusun konfigurasi elektron yang panjang. Tapi, tahukah kamu? Dari semua elektron itu, para ahli kimia paling peduli dengan elektron-elektron yang ada di paling akhir daftar, yaitu yang menempati kulit energi terluar. Kenapa? Bayangin kamu lagi mau kenalan sama orang. Bagian mana dari orang itu yang pertama kali kamu lihat dan ajak interaksi? Tentu saja bagian luarnya, kan? Kamu nggak langsung berinteraksi dengan organ dalamnya. Sama seperti itu, ketika dua atom saling mendekat, bagian terluar merekalah yang akan "bersentuhan" dan berinteraksi terlebih dahulu. Elektron-elektron di kulit terluar ini—yang kita sebut elektron valensi—adalah yang paling jauh dari inti. Akibatnya:

1. Tarikan Inti Paling Lemah: Mereka tidak dipegang erat oleh proton di inti. Jadi, mereka adalah elektron yang paling mudah untuk dilepaskan.
2. Energi Paling Tinggi: Mereka menempati tingkat energi tertinggi di dalam atom.
3. Paling Reaktif: Karena dua alasan di atas, merekalah yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan kimia. Singkatnya, sifat kimia sebuah unsur hampir seluruhnya ditentukan oleh jumlah elektron valensinya.

1. Cara Mengidentifikasi Elektron Valensi: Misi Pencarian di Perbatasan Mencari elektron valensi itu gampang kalau kamu sudah paham konfigurasi elektron. Kuncinya cuma satu: cari kulit dengan nomor (n) paling besar!

a. Untuk Unsur Golongan Utama (Blok s dan Blok p) Ini adalah unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit s atau p. Aturannya sangat sederhana: Elektron valensi adalah semua elektron yang ada di kulit dengan nomor n tertinggi.

Contoh 1: Fosfor (P), $Z=15$

- Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- Kulit terluar (n tertinggi) adalah kulit ke-3.
- Elektron di kulit ke-3 ada di 3s dan 3p.
- Jumlah elektron valensi = 2 (dari 3s) + 3 (dari 3p) = 5 elektron valensi.

Contoh 2: Magnesium (Mg), $Z=12$

- Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- Kulit terluar (n tertinggi) adalah kulit ke-3.
- Elektron di kulit ke-3 hanya ada di 3s.
- Jumlah elektron valensi = 2 elektron valensi.

Contoh 3: Oksigen (O), $Z=8$

- Konfigurasi: $1s^2 2s^2 2p^4$
- Kulit terluar (n tertinggi) adalah kulit ke-2.
- Elektron di kulit ke-2 ada di 2s dan 2p.
- Jumlah elektron valensi = 2 + 4 = 6 elektron valensi.

b. Untuk Unsur Golongan Transisi (Blok d) Nah, untuk unsur-unsur ini sedikit lebih tricky karena tingkat energi subkulit (n-1)d dan ns sangat berdekatan. Aturan umumnya adalah: Elektron valensi adalah elektron di subkulit ns dan subkulit (n-1)d.

Contoh: Vanadium (V), $Z=23$

- Konfigurasi: $[Ar] 4s^2 3d^3$
- Meskipun kulit terluar secara nomor adalah n=4, subkulit 3d juga ikut berperan dalam reaksi kimia.
- Jumlah elektron valensi = 2 (dari 4s) + 3 (dari 3d) = 5 elektron valensi.

c. Jalan Pintas Terbaik: Gunakan Tabel Periodik! Males menulis konfigurasi elektron setiap saat? Tenang, para ilmuwan sudah membuatkan kita "contekan" terbaik: Tabel Periodik Unsur.

Untuk unsur-unsur golongan utama (Golongan A), aturannya super gampang: Nomor Golongan (A) = Jumlah Elektron Valensi

- Golongan 1A (Li, Na, K, ...): Pasti punya 1 elektron valensi.
- Golongan 2A (Be, Mg, Ca, ...): Pasti punya 2 elektron valensi.
- Golongan 3A (13) (B, Al, Ga, ...): Pasti punya 3 elektron valensi.
- Golongan 4A (14) (C, Si, ...): Pasti punya 4 elektron valensi.
- Golongan 5A (15) (N, P, ...): Pasti punya 5 elektron valensi.
- Golongan 6A (16) (O, S, ...): Pasti punya 6 elektron valensi.
- Golongan 7A (17) (F, Cl, Br, ...): Pasti punya 7 elektron valensi.
- Golongan 8A (18) (He, Ne, Ar, ...): Punya 8 elektron valensi (kecuali He yang punya 2).

Lihat? Tabel periodik bukan cuma daftar unsur, tapi peta harta karun informasi kimia!

2. Misi Suci Setiap Atom: Aturan Oktet & Duplet Elektron valensi bukan cuma angka. Angka itu

menunjukkan "takdir" sebuah atom. Ternyata, semua atom di alam semesta ini punya "cita-cita" yang sama: ingin menjadi stabil. Dan siapa panutan stabilitas di dunia unsur? Jawabannya adalah Gas Mulia (Golongan 8A). Mereka sangat stabil, non-reaktif, dan "malas" berinteraksi. Kenapa? Karena konfigurasi elektron valensi mereka sudah penuh. Neon, Argon, Kripton, semuanya punya 8 elektron valensi. Helium punya 2, mengisi penuh kulit pertamanya. Dari sinilah lahir Aturan Oktet: Atom-atom cenderung melepas, menangkap, atau menggunakan bersama elektron valensi untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia terdekat, yaitu memiliki delapan elektron di kulit terluarnya. Untuk atom-atom yang sangat kecil seperti Hidrogen dan Litium, mereka mengikuti Aturan Duplet, yaitu berusaha mencapai konfigurasi stabil seperti Helium dengan dua elektron di kulit terluarnya. Aturan ini adalah "mesin penggerak" di balik hampir semua reaksi kimia.

3. Elektron Valensi Beraksi: Melepas, Menangkap, atau Berbagi Untuk mencapai stabilitas oktet/duplet, atom akan melakukan strategi yang paling efisien berdasarkan jumlah elektron valensi yang dimilikinya.

a. Strategi Melepas Elektron (Membentuk Ion Positif/Kation) Ini adalah strategi favorit para logam (biasanya di sisi kiri tabel periodik). Mereka punya sedikit elektron valensi (1, 2, atau 3).

- Pikirkan: Mana yang lebih gampang, membuang 1 elektron atau mencari 7 elektron lagi? Tentu saja membuang satu! Contoh: Natrium (Na), 1 elektron valensi • Konfigurasi: $[\text{Ne}] 3s^1$ • Untuk stabil, Na akan melepaskan 1 elektron di kulit ke-3.
- Setelah dilepas, kulit terluarnya sekarang adalah kulit ke-2 yang sudah terisi penuh 8 elektron (konfigurasi $[\text{Ne}]$).
- Karena ia kehilangan 1 elektron (muatan -1), atom Na sekarang kelebihan 1 proton (muatan +1). Ia berubah menjadi ion positif, Na^+ .

b. Strategi Menangkap Elektron (Membentuk Ion Negatif/Anion) Ini adalah strategi andalan para nonlogam (biasanya di sisi kanan tabel periodik). Mereka punya banyak elektron valensi (5, 6, atau 7).

- Pikirkan: Mana yang lebih mudah, mencari 1 atau 2 elektron lagi, atau membuang 6 atau 7 elektron? Tentu saja mencari! Contoh: Fluor (F), 7 elektron valensi • Konfigurasi: $[\text{He}] 2s^2 2p^5$
- Untuk stabil, F sangat ingin menangkap 1 elektron lagi untuk melengkapi kulit ke-2 nya menjadi 8.
- Setelah menangkap 1 elektron, konfigurasinya menjadi $[\text{He}] 2s^2 2p^6$ (konfigurasi $[\text{Ne}]$).
- Karena ia mendapat tambahan 1 elektron (muatan -1), atom F sekarang kelebihan muatan negatif. Ia berubah menjadi ion negatif, F^- .

c. Strategi Berbagi Elektron (Membentuk Ikatan Kovalen) Apa yang terjadi jika dua atom nonlogam bertemu? Keduanya sama-sama "rakus" dan ingin menarik elektron. Tidak ada yang mau mengalah dan melepas. Solusinya? Kerja sama! Mereka akan menggunakan bersama beberapa elektron valensi mereka untuk membentuk ikatan. Dengan berbagi, kedua atom merasa seolah-olah mereka sudah mencapai konfigurasi oktet.

Contoh: Gas Hidrogen (H_2)

- Setiap atom H punya 1 elektron valensi. Keduanya butuh 1 lagi untuk stabil (aturan duplet).
- Mereka pun "meminjamkan" elektron mereka satu sama lain.
- $\text{H} \cdot + \cdot \text{H} \rightarrow \text{H}:\text{H}$
- Sekarang, kedua atom H merasa memiliki 2 elektron. Keduanya stabil!

Strategi berbagi ini adalah dasar dari ikatan kovalen, yang akan kita bahas tuntas di bab selanjutnya.

Kesimpulan: Valensi adalah Segalanya

Dari bab ini, kita belajar bahwa angka kecil—jumlah elektron valensi—punya dampak yang luar biasa besar. Angka inilah yang mendikte:

- Di golongan mana sebuah unsur berada.
- Apakah unsur itu cenderung membentuk ion positif atau ion negatif.
- Berapa banyak ikatan yang bisa

dibentuk oleh sebuah atom. • Seberapa reaktif sebuah unsur. Sekarang kamu sudah punya bekal yang sangat kuat. Dengan melihat posisi unsur di tabel periodik, kamu bisa langsung menebak jumlah elektron valensinya dan meramalkan bagaimana "karakter" kimianya. 6.

Sistem Periodik Unsur BAB 6: Sistem Periodik Unsur – Peta Harta Karun Dunia Kimia

Perkenalan: Bukan Sekadar Tabel Biasa Pernah lihat tabel ini di kelas atau di lab?

Kelihatannya mungkin cuma sekumpulan kotak dengan huruf-huruf aneh. Tapi sebenarnya, ini adalah sebuah mahakarya. Ini adalah hasil kerja keras ratusan ilmuwan, tapi satu nama yang paling bersinar adalah Dmitri Mendeleev, seorang jenius dari Rusia. Pada tahun 1869, Mendeleev melakukan sesuatu yang brilian. Dia nggak cuma mengurutkan unsur-unsur yang sudah dikenal berdasarkan massa atomnya, tapi dia juga sengaja mengosongkan beberapa tempat. Dia bilang, "Di sini nanti akan ada unsur yang belum ditemukan, dan aku bisa tebak sifat-sifatnya akan seperti ini...". Dan tebakannya benar-benar akurat! Keren banget, kan?

Sekarang, kita menggunakan SPU modern yang diurutkan berdasarkan Nomor Atom (jumlah proton), dan pengurutan ini ternyata mengungkap pola-pola menakjubkan yang akan kita bedah di bab ini.

1. Membaca Peta: Periode, Golongan, dan Blok Memahami SPU itu seperti belajar membaca peta. Ada garis horizontal, vertikal, dan "wilayah" khusus yang masing-masing punya makna.

a. Periode (Baris Horizontal $\leftrightarrow$): Si Nomor Kulit Periode adalah baris-baris yang membentang dari kiri ke kanan. Ada 7 periode di SPU, sesuai dengan 7 tingkat energi atau kulit atom yang mungkin dimiliki sebuah unsur. Aturan Utama Periode: Semua unsur dalam satu periode yang sama memiliki jumlah kulit elektron yang sama.

- Periode 1 (H dan He): Elektron terluarnya ada di kulit ke-1 ($n=1$).
- Periode 2 (Li sampai Ne): Elektron terluarnya ada di kulit ke-2 ($n=2$).
- Periode 3 (Na sampai Ar): Elektron terluarnya ada di kulit ke-3 ($n=3$), dan seterusnya. Jadi, nomor periode itu seperti memberitahu kita seberapa "besar" ukuran dasar sebuah atom.

b. Golongan (Kolom Vertikal $\updownarrow$): Si Keluarga Kimia Golongan adalah kolom-kolom tegak dari atas ke bawah. Inilah bagian paling ajaib dari SPU! Aturan Emas Golongan: Semua unsur dalam satu golongan yang sama memiliki jumlah elektron valensi yang sama, sehingga mereka punya sifat kimia yang mirip. Mereka adalah sebuah "keluarga". Natrium (Na) di Golongan 1A akan bereaksi dengan cara yang sangat mirip dengan Kalium (K) yang ada di bawahnya, karena keduanya sama-sama punya 1 elektron valensi yang siap dilepaskan. Ada dua sistem penomoran golongan:

- Sistem A dan B: o Golongan A (Unsur Utama): Ujung konfigurasi elektronnya di subkulit s atau p. Nomor golongannya = jumlah elektron valensi. (Golongan 1A, 2A, 3A, ... 8A) o Golongan B (Unsur Transisi): Ujung konfigurasi elektronnya di subkulit d. (Golongan 1B, 2B, ... 8B)
- Sistem 1 sampai 18 (IUPAC): Cukup mengurutkan semua kolom dari 1 sampai 18.

c. Blok (Wilayah Khusus): Si Alamat Subkulit SPU juga bisa dibagi menjadi "wilayah" atau Blok berdasarkan subkulit terakhir yang diisi oleh elektron (subkulit valensi).

- Blok s: Mencakup Golongan 1A dan 2A. Unsur-unsur di sini punya elektron valensi di subkulit s.
- Blok p: Mencakup Golongan 3A sampai 8A. Elektron valensi terakhirnya mengisi subkulit p.
- Blok d: Mencakup semua Golongan B (logam transisi). Elektronnya mengisi subkulit d.
- Blok f: Dua baris di bagian paling bawah, yaitu Lantanida dan Aktinida. Mereka "dikeluarkan" dari tabel utama agar petanya tidak terlalu lebar dan lebih mudah dibaca.

2. Tren Periodik: Sifat yang Berubah

Secara Teratur Bagian paling seru dari SPU adalah kita bisa meramal sifat-sifat unsur hanya dengan melihat posisinya. Sifat-sifat ini berubah secara teratur dan bisa diprediksi sepanjang periode dan golongan.

a. Jari-Jari Atom (Ukuran Atom) Ini adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit elektron terluar.

- Dalam Satu Golongan (dari atas ke bawah ↓): SEMAKIN BESAR. o Alasan: Semakin ke bawah, jumlah kulit elektronnya bertambah. Bayangin kamu pakai jaket berlapis-lapis, tentu kamu jadi lebih besar, kan?
- Dalam Satu Periode (dari kiri ke kanan →): SEMAKIN KECIL. o Alasan: Loh, kok bisa? Bukannya elektronnya makin banyak? Betul, tapi jumlah proton di inti juga makin banyak! Akibatnya, gaya tarik inti ke elektron terluar jadi semakin kuat, membuat seluruh awan elektron "mengerut" dan jadi lebih kecil.

b. Energi Ionisasi (Energi untuk Melepas Elektron) Ini adalah energi yang dibutuhkan untuk "mencuri" satu elektron dari sebuah atom netral.

- Dalam Satu Golongan (dari atas ke bawah ↓): SEMAKIN KECIL. o Alasan: Elektron terluar semakin jauh dari inti dan terhalang oleh kulit kulit dalam. Jadi, ikatannya lebih lemah dan lebih gampang dilepas.
- Dalam Satu Periode (dari kiri ke kanan →): SEMAKIN BESAR. o Alasan: Gaya tarik inti semakin kuat, jadi atom "memegang" elektronnya erat-erat. Butuh energi lebih besar untuk mencurinya.

c. Afinitas Elektron (Kecenderungan Menerima Elektron) Ini adalah energi yang dilepaskan ketika sebuah atom netral menerima satu elektron. Gampangnya, seberapa "senang" atom itu kalau dapat elektron baru.

- Dalam Satu Golongan (dari atas ke bawah ↓): SEMAKIN KECIL. o Alasan: Atomnya sudah besar, jadi inti kurang efektif menarik elektron baru dari luar.
- Dalam Satu Periode (dari kiri ke kanan →): SEMAKIN BESAR. o Alasan: Gaya tarik inti semakin kuat. Atom-atom di kanan (seperti Halogen) sangat menginginkan elektron tambahan untuk mencapai kestabilan oktet.

d. Keelektronegatifan (Kemampuan Menarik Elektron dalam Ikatan) Ini adalah sifat yang paling penting untuk memahami ikatan kimia. Ini adalah ukuran kemampuan sebuah atom untuk menarik elektron saat berikatan dengan atom lain.

- Dalam Satu Golongan (dari atas ke bawah ↓): SEMAKIN KECIL.
- Dalam Satu Periode (dari kiri ke kanan →): SEMAKIN BESAR.

Unsur yang paling elektronegatif adalah Fluor (F), yang ada di pojok kanan atas. Dia adalah "juara tarik tambang" elektron se-SPU. Sebaliknya, unsur-unsur di pojok kiri bawah seperti Fransium (Fr) adalah yang paling lemah.

3. Mengenal "Keluarga"

Terkenal di SPU Beberapa golongan punya nama khusus karena sifat mereka yang sangat khas.

- Golongan 1A: Logam Alkali o Karakter: Sangat reaktif! Punya 1 elektron valensi yang sangat ingin mereka lepaskan. Logamnya lunak, bisa diiris pisau. Contoh: Natrium (Na), Kalium (K).
- Golongan 2A: Logam Alkali Tanah o Karakter: Reaktif juga, tapi sedikit lebih "kalem" dari Alkali. Punya 2 elektron valensi untuk dilepaskan. Contoh: Magnesium (Mg), Kalsium (Ca).
- Golongan 7A: Halogen o Karakter: "Pembentuk garam". Sangat reaktif dan korosif. Punya 7 elektron valensi, jadi mereka sangat "rakus" untuk menangkap 1 elektron lagi. Contoh: Fluor (F), Klor (Cl).
- Golongan 8A: Gas Mulia o Karakter: Sangat stabil dan tidak reaktif (mulia). Kulit valensinya sudah terisi penuh (8 elektron, atau 2 untuk He). Mereka sudah "menang" dalam permainan kestabilan. Contoh: Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar).

Kesimpulan: Tabel Ajaib yang Memprediksi Segalanya SPU bukan cuma daftar unsur. Ini adalah alat prediksi yang luar biasa. Hanya dengan mengetahui posisi sebuah unsur, kita bisa langsung menebak:

- Berapa elektron valensinya.
- Seberapa besar ukurannya.
- Apakah ia

akan melepas atau menerima elektron. • Menjadi logam atau nonlogam. • Seberapa reaktif dirinya.

7. Tata Nama Senyawa dan Persamaan Reaksi

BAB 7: Tata Nama Senyawa dan Persamaan Reaksi

Perkenalan: Memberi Nama dan Menulis Cerita Bayangin betapa kacaunya dunia kalau setiap benda tidak punya nama yang pasti. Kamu pesan "air", tapi yang datang malah "alkohol". Bahaya, kan? Di kimia, kesalahan seperti ini bisa lebih fatal lagi. Itulah kenapa para ilmuwan sepakat membuat aturan penamaan senyawa yang seragam di seluruh dunia, yang dikoordinasi oleh IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Selain memberi nama, kita juga perlu cara untuk menceritakan apa yang terjadi saat zat-zat kimia bereaksi. Cerita ini kita tulis dalam bentuk persamaan reaksi, sebuah "kalimat" singkat yang padat informasi tentang perubahan kimia.

1. Tata Nama Senyawa: "Akta Kelahiran" Setiap Molekul

Secara umum, senyawa kimia dibagi menjadi dua keluarga besar berdasarkan jenis ikatannya: senyawa ionik dan senyawa kovalen. Aturan penamaan keduanya sedikit berbeda.

a. Tata Nama Senyawa Ionik (Logam + Nonlogam)

Senyawa ini terbentuk dari serah terima elektron antara atom logam (yang menjadi kation/ion positif) dan atom nonlogam (yang menjadi anion/ion negatif). Aturan Dasarnya: Nama Kation (Logam) + Nama Anion (Nonlogam) + akhiran -ida

Contoh Sederhana:

- NaCl: Logamnya Na (Natrium) dan nonlogamnya Cl (Klorin). Namanya menjadi Natrium Klorida. (Bukan Natrium Klorin-ida ya!)
- MgO: Logamnya Mg (Magnesium) dan nonlogamnya O (Oksigen). Namanya menjadi Magnesium Oksida.
- CaBr₂: Logamnya Ca (Kalsium) dan nonlogamnya Br (Bromin). Namanya menjadi Kalsium Bromida. (Angka 2 diabaikan dalam penamaan). Bagaimana jika logamnya punya lebih dari satu jenis muatan? Beberapa logam, terutama logam transisi (Golongan B), bisa membentuk lebih dari satu jenis kation. Contohnya Besi (Fe) bisa jadi Fe²⁺ atau Fe³⁺. Untuk membedakannya, kita tulis angka Romawi sesuai besar muatannya.
- FeCl₂: Di sini, muatan Fe adalah +2. Namanya: Besi (II) Klorida.
- FeCl₃: Di sini, muatan Fe adalah +3. Namanya: Besi (III) Klorida.
- CuO: Muatan Cu adalah +2. Namanya: Tembaga (II) Oksida.

b. Tata Nama Senyawa Kovalen (Nonlogam + Nonlogam)

Senyawa ini terbentuk karena pemakaian bersama elektron antara sesama atom nonlogam. Karena mereka bisa bergabung dengan berbagai perbandingan, kita butuh cara untuk menyebutkan jumlah atomnya. Di sinilah awalan Yunani berperan. Awalan Yunani yang Wajib Dihafal:

- 1: Mono-
- 2: Di-
- 3: Tri-
- 4: Tetra-
- 5: Penta-
- 6: Hexa-
- 7: Hepta-
- 8: Okta-
- 9: Nona-
- 10: Deka-

Aturan Dasarnya: [Awalan] + Unsur ke-1 + [Awalan] + Unsur ke-2 + akhiran -ida

Catatan Penting: Awalan mono- tidak pernah digunakan untuk unsur pertama. Contoh:

- CO: Satu Karbon, satu Oksigen. Bukan monokarbon monooksida, tapi Karbon monoksida.
- CO₂: Satu Karbon, dua Oksigen. Karbon dioksida.
- N₂O₄: Dua Nitrogen, empat Oksigen. Dinitrogen tetraoksida.
- PCl₅: Satu Fosfor, lima Klorin. Fosfor pentaklorida.

2. Persamaan Reaksi: Menulis "Cerita" Perubahan Kimia

Persamaan reaksi adalah cara standar untuk menggambarkan reaksi kimia. Ia menunjukkan zat-zat awal (reaktan) dan zat-zat hasil (produk). Struktur Umum: Reaktan → Produk

- Reaktan: Ditulis di sebelah kiri panah.
- Produk: Ditulis di sebelah kanan panah.
- Panah (→): Dibaca "bereaksi membentuk" atau "menghasilkan". Contoh Sederhana: Pembakaran gas metana (CH₄) di udara (O₂) menghasilkan karbon dioksida (CO₂) dan uap air (H₂O). Persamaannya: CH₄ + O₂ → CO₂ + H₂O Tapi tunggu dulu... cerita ini belum selesai. Ada

satu hukum alam yang sangat penting: Hukum Kekekalan Massa. Hukum ini menyatakan bahwa massa (dan jumlah atom) tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan dalam reaksi kimia. Artinya, jumlah setiap jenis atom di sisi kiri (reaktan) harus SAMA PERSIS dengan jumlahnya di sisi kanan (produk). Kalau kita cek persamaan di atas: | Atom | Sisi Kiri (Reaktan) | Sisi Kanan (Produk) | Status | | :--- | :--- | :--- | :--- | | C | 1 | 1 | Setara | | H | 4 | 2 | 2 | 3 (2 dari CO₂ + 1 dari H₂O) | Tidak Setara! | Tidak Setara! | | O | Persamaan yang belum setara ini disebut persamaan kerangka. Kita harus menyetarakannya. 3. Penyetaraan Reaksi:

Menyeimbangkan Cerita Menyetarakan reaksi itu seperti menyeimbangkan timbangan. Kita tidak boleh mengubah rumus kimia senyawanya (misalnya mengubah H₂O menjadi H₂O₂), tapi kita boleh mengubah jumlah molekulnya. Jumlah molekul ini kita tulis sebagai angka di depan rumus kimia, yang disebut koefisien stoikiometri. Langkah-langkah Menyetarakan Reaksi (Metode Coba-coba): Mari kita setarakan reaksi pembakaran metana: CH₄ + O₂ → CO₂ + H₂O 1. Pilih atom yang paling rumit dulu. Biasanya atom selain H dan O. Di sini ada C. o Kiri: 1 C. Kanan: 1 C. Sudah setara! o 1 CH₄ + O₂ → 1 CO₂ + H₂O 2. Lanjutkan ke atom berikutnya, misalnya H. o Kiri: 4 H (dari 1 CH₄). Kanan: 2 H (dari 1 H₂O). o Agar di kanan juga ada 4 H, kita butuh 2 molekul H₂O. Jadi, kita pasang koefisien 2 di depan H₂O. o 1 CH₄ + O₂ → 1 CO₂ + 2 H₂O 3. Terakhir, setarakan atom O. Atom O seringkali paling fleksibel karena sering muncul sendirian (seperti O₂). o Kiri: 2 O (dari 1 O₂). o Kanan: 2 O (dari 1 CO₂) + 2 O (dari 2 H₂O) = Total 4 O. o Agar di kiri juga ada 4 O, kita butuh 2 molekul O₂. Jadi, kita pasang koefisien 2 di depan O₂. o 1 CH₄ + 2 O₂ → 1 CO₂ + 2 H₂O 4. Cek Ulang Semuanya: | Atom | Sisi Kiri (Reaktan) | Sisi Kanan (Produk) | Status | | :--- | :--- | :--- | :--- | | C | 1 | 1 | Setara | | H | 4 | 4 (dari 2 H₂O) | O | 4 (dari 2 O₂) | 4 (2+2) | Setara | Setara | | SELESAI! Persamaan reaksi yang sudah setara adalah: CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O (Koefisien 1 biasanya tidak perlu ditulis).

8. Hukum Dasar Kimia Perkenalan: Reaksi Kimia Punya Aturan! Pernahkah kamu berpikir, kenapa saat kita membakar kayu, abunya jauh lebih ringan dari kayu semula? Ke mana perginya massa yang "hilang"? Atau, kenapa air, entah itu dari sungai, laut, atau hujan, rumusnya selalu H₂O? Kenapa bukan H₃O atau HO₂? Pertanyaan-pertanyaan ini terjawab oleh serangkaian hukum dasar yang ditemukan pada abad ke-18 dan ke-19. Hukum-hukum ini mengatur aspek kuantitatif (hitungan) dari setiap reaksi kimia dan menjadi dasar dari konsep stoikiometri. 1. Hukum Kekekalan Massa (Hukum Lavoisier) Ini adalah hukum yang paling fundamental, ditemukan oleh "Bapak Kimia Modern", Antoine Lavoisier. Bunyi Hukum: "Dalam suatu sistem tertutup, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat sesudah reaksi." Artinya: Massa tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, ia hanya berubah bentuk. • Analogi LEGO : Bayangkan kamu punya sekantong balok LEGO dengan berat total 1 kg. Kamu kemudian merakitnya menjadi sebuah mobil-mobilan. Jika kamu timbang mobil-mobilan itu, beratnya akan tetap 1 kg. Tidak ada massa yang hilang, hanya bentuknya yang berubah. • Contoh Kimia: Jika kamu mereaksikan 12 gram Karbon dengan 32 gram Oksigen dalam wadah tertutup, maka akan dihasilkan tepat 44 gram Karbon Dioksida. (12 g + 32 g = 44 g). Inilah alasan utama kenapa kita harus menyetarakan persamaan reaksi! 2. Hukum Perbandingan Tetap (Hukum Proust) Hukum ini ditemukan oleh Joseph Proust setelah menganalisis berbagai macam senyawa. Bunyi Hukum: "Perbandingan

massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap." Artinya: Sebuah senyawa murni, dari mana pun asalnya, akan selalu memiliki komposisi unsur yang sama. • Analogi Resep Kue : Untuk membuat sebuah kue coklat yang lezat, resepnya selalu sama: misalnya, 2 bagian tepung, 1 bagian gula, dan 1 bagian coklat. Kamu tidak bisa menyebutnya kue coklat yang sama jika perbandingannya diubah. • Contoh Kimia: Air (H_2O) selalu terdiri dari Hidrogen dan Oksigen. Perbandingan massa Hidrogen dan Oksigen di dalam air akan selalu 1:8. Jadi, jika ada 9 gram air, pasti 1 gramnya adalah Hidrogen dan 8 gramnya adalah Oksigen.

3. Hukum Kelipatan Perbandingan (Hukum Dalton) Hukum ini diajukan oleh John Dalton dan menjadi salah satu bukti terkuat yang mendukung teori atomnya. Hukum ini berlaku ketika dua unsur bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Bunyi Hukum: "Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang massanya dibuat tetap, merupakan bilangan bulat dan sederhana." Artinya: Alam semesta menyukai perbandingan angka yang simpel (1:2, 1:3, 2:3, dll). • Analogi Kedai Kopi : Sebuah kedai kopi menjual "Kopi Biasa" (1 takar kopi) dan "Kopi Dobel" (2 takar kopi). Jika kamu membandingkan jumlah kopi dalam kedua minuman itu, perbandingannya adalah 1:2, sebuah rasio bilangan bulat sederhana. • Contoh Kimia: Nitrogen (N) dan Oksigen (O) bisa membentuk banyak senyawa, di antaranya N_2O dan NO_2 . o Dalam N_2O , perbandingan massa N:O adalah 28:16. o Dalam NO_2 , perbandingan massa N:O adalah 14:32. o Jika kita buat massa N tetap, misalnya 14 gram, maka: ▪ Massa O dalam N_2O menjadi 8 gram. ▪ Massa O dalam NO_2 menjadi 32 gram. o Perbandingan massa Oksigen pada N_2O dan NO_2 adalah 8 : 32, yang jika disederhanakan menjadi 1 : 4. Ini adalah perbandingan bilangan bulat dan sederhana.

4. Hukum Perbandingan Volume (Hukum Gay-Lussac) Hukum ini khusus berlaku untuk reaksi yang melibatkan gas, ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Bunyi Hukum: "Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas-gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana." Artinya: Untuk gas, perbandingan volume reaksinya sama simpelnya dengan perbandingan resepnya. • Contoh Kimia: Reaksi pembentukan uap air. o $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ o Hukum ini menyatakan bahwa: 2 liter gas Hidrogen akan bereaksi tepat dengan 1 liter gas Oksigen untuk menghasilkan 2 liter uap air. o Perbandingan volumenya adalah 2 : 1 : 2, sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya! 5. Hipotesis Avogadro Penemuan Gay-Lussac sangat brilian, tetapi memunculkan pertanyaan: kenapa perbandingan volumenya sesederhana itu? Jawabannya diberikan oleh Amedeo Avogadro. Bunyi Hipotesis: "Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula." Artinya: Volume gas adalah "wakil" dari jumlah molekulnya. • Analogi Kotak Donat : Bayangkan kamu punya dua kotak dengan ukuran yang sama persis. Satu kotak diisi dengan donat coklat, satu lagi diisi donat keju. Karena ukuran kotaknya sama, jumlah donat di dalamnya pasti sama (misalnya, sama-sama 12 donat). • Hubungannya dengan Gay-Lussac: Hipotesis Avogadro menjelaskan mengapa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Karena perbandingan volume gas sebenarnya mencerminkan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Inilah konsep yang nantinya akan membawa kita pada "satuan hitung" kimia yang

paling penting: mol. Kelima hukum ini adalah pilar yang menopang seluruh bangunan perhitungan kimia. Mereka menunjukkan bahwa dunia kimia, meskipun tampak kompleks, diatur oleh aturan-aturan yang logis, sederhana, dan elegan. 9. Stoikiometri Oke, tim! Kita sudah melewati babak kualifikasi. Kita sudah kenal para "pemain" (unsur), kita sudah tahu "formasi" mereka (konfigurasi elektron), dan kita sudah bisa menulis "cerita pertandingan" (persamaan reaksi). Sekarang, saatnya kita masuk ke babak utama. Inilah jantung dari semua perhitungan kimia. Selamat datang di dunia Stoikiometri! Jangan takut sama namanya yang terdengar rumit. "Stoikio" itu dari bahasa Yunani stoikheion (unsur) dan "metri" itu metron (mengukur). Jadi, stoikiometri itu artinya "mengukur unsur". Gampangnya, ini adalah matematika-nya kimia. Di bab ini, kita akan belajar bagaimana menjadi seorang "chef" di dapur kimia yang bisa menakar resep dengan presisi. BAB 9: Stoikiometri – Seni Menakar Resep Kimia Perkenalan: Kimia itu Seperti Membuat Kue Bayangin kamu mau membuat sebuah kue bolu. Resepnya bilang: 2 cangkir tepung + 1 cangkir gula $\rightarrow$ 1 loyang kue. Dengan resep ini, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting: • "Kalau aku mau bikin 3 loyang kue, berapa cangkir tepung yang kubutuhkan?" (Jawab: 6 cangkir) • "Kalau aku cuma punya setengah cangkir gula, berapa loyang kue yang bisa kubuat?" (Jawab: setengah loyang) Stoikiometri adalah logika yang sama persis, tapi diterapkan pada reaksi kimia. Persamaan reaksi yang sudah setara adalah resep kita. Dan "cangkir" atau "satuan takar" kita di dunia kimia adalah MOL. Di bab ini, kita akan menggunakan konsep mol dan resep dari persamaan reaksi untuk menghitung secara pasti: "Kalau aku punya sekian gram zat A, berapa gram zat B yang akan dihasilkan?" Ini adalah skill yang dipakai setiap hari oleh para ilmuwan di lab hingga insinyur di pabrik-pabrik besar. 1. Konsep Mol: Satuan Wajib Para Ahli Kimia Sebelum kita mulai "memasak", kita harus benar-benar akrab dengan satuan takar kita. Ingat, mol adalah jembatan yang menghubungkan dunia yang bisa kita lihat (gram) dengan dunia partikel yang tak terlihat (atom/molekul). Peta Konversi Mol (Wajib Diingat!): Ini adalah "segitiga bermuda" yang akan menyelamatkanmu di setiap soal perhitungan kimia. • Dari Massa (gram) ke Mol (dan sebaliknya): o Gunakan Massa Molar (Mr atau Ar) dari Tabel Periodik. o $\text{mol} = \text{massa (g)} / \text{Mr}$ o $\text{massa (g)} = \text{mol} \times \text{Mr}$ • Dari Jumlah Partikel ke Mol (dan sebaliknya): o Gunakan Bilangan Avogadro (6.022×10^{23}). o $\text{mol} = \text{jumlah partikel} / 6.022 \times 10^{23}$ o $\text{jumlah partikel} = \text{mol} \times 6.022 \times 10^{23}$ • Dari Volume Gas (STP) ke Mol (dan sebaliknya): o STP = Standard Temperature and Pressure (0°C , 1 atm). o Gunakan Volume Molar Gas (22.4 L/mol). o $\text{mol} = \text{Volume (L)} / 22.4$ o $\text{Volume (L)} = \text{mol} \times 22.4$ 2. Jantung Stoikiometri: Perbandingan Mol dari Koefisien Inilah inti dari segalanya. Kekuatan super stoikiometri datang dari koefisien dalam persamaan reaksi yang SUDAH SETARA. Lihat resep pembuatan amonia ini: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$ Koefisien di depan setiap zat (1, 3, dan 2) memberi kita perbandingan mol, yaitu resep pastinya: "1 mol gas Nitrogen bereaksi dengan 3 mol gas Hidrogen untuk menghasilkan 2 mol gas Amonia." Perbandingan 1 : 3 : 2 ini adalah jembatan sakti yang memungkinkan kita berpindah dari satu zat ke zat lain dalam perhitungan. Jika kamu tahu mol salah satu zat, kamu bisa tahu mol semua zat lainnya! Contoh: • Jika aku punya 6 mol H_2 , berapa mol NH_3 yang dihasilkan? o Dari resep, perbandingan H_2 : NH_3 adalah 3 : 2. o $\text{Mol NH}_3 = (\text{koefisien yang dicari} /$

koefisien yang diketahui) $\times$ mol yang diketahui
 $0 \text{ Mol NH}_3 = (2 / 3) \times 6 \text{ mol H}_2 = 4 \text{ mol NH}_3$. 3. Resep Universal 4 Langkah untuk Menyelesaikan Soal Stoikiometri Hampir semua soal stoikiometri dasar bisa dipecahkan dengan empat langkah sederhana ini. Hafalkan resep ini!

Langkah 1: Tulis dan Setarakan Persamaan Reaksi. • Ini adalah langkah paling krusial. Jika resepmu salah, masakanmu pasti gagal. Langkah 2: Ubah Satuan Apapun yang Diketahui Menjadi MOL. mol • Apakah soal memberimu massa dalam gram? Bagi dengan Mr. • Apakah soal memberimu volume gas STP? Bagi dengan 22.4. • Ubah ke mol dulu! Langkah 3: Gunakan Perbandingan Mol (Koefisien) untuk Mencari Mol Zat yang Ditanya. • Ini adalah langkah "jembatan" yang menghubungkan zat yang diketahui dengan zat yang ditanya. • Gunakan rumus: $\text{mol dicari} = (\text{koefisien dicari} / \text{koefisien diketahui}) \times \text{mol diketahui}$. Langkah 4: Ubah Mol Zat yang Ditanya Menjadi Satuan yang Diminta. mol • Apakah soal minta jawaban dalam gram? Kalikan dengan Mr. • Apakah soal minta jawaban dalam liter STP? Kalikan dengan 22.4.

Contoh Soal Lengkap (Tipe Massa-Massa): Soal: "Berapa gram Oksigen (O_2) yang dibutuhkan untuk membakar 16 gram metana (CH_4) secara sempurna?" (Ar C=12, H=1, O=16)

- Langkah 1: Setarakan Reaksi o Pembakaran metana: $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ o Setelah disetarakan: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Langkah 2: Ubah Gram ke Mol (untuk zat yang diketahui, CH_4) o $\text{Mr CH}_4 = 12 + (4 \times 1) = 16 \text{ g/mol}$. o $\text{Mol CH}_4 = \text{massa} / \text{Mr} = 16 \text{ g} / 16 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol CH}_4$.
- Langkah 3: Gunakan Perbandingan Mol (untuk mencari mol O_2) o Dari resep, perbandingan $\text{CH}_4 : \text{O}_2$ adalah 1 : 2. o $\text{Mol O}_2 = (\text{koefisien O}_2 / \text{koefisien CH}_4) \times \text{mol CH}_4$ o $\text{Mol O}_2 = (2 / 1) \times 1 \text{ mol} = 2 \text{ mol O}_2$.
- Langkah 4: Ubah Mol ke Gram (untuk zat yang ditanya, O_2) o $\text{Mr O}_2 = 2 \times 16 = 32 \text{ g/mol}$. o $\text{Massa O}_2 = \text{mol} \times \text{Mr} = 2 \text{ mol} \times 32 \text{ g/mol} = 64 \text{ gram}$. Jadi, dibutuhkan 64 gram Oksigen. Mudah, kan?

4. Pereaksi Pembatas: Siapa yang Habis Duluan? Kembali ke analogi kue. Bagaimana jika kamu punya 10 cangkir tepung, tapi cuma punya 1 cangkir gula? Resepnya kan 2 tepung : 1 gula. • Kalau pakai 10 cangkir tepung, kamu butuh 5 cangkir gula. Gulamu tidak cukup! • Kalau pakai 1 cangkir gula, kamu cuma butuh 2 cangkir tepung. Tepungmu sisa banyak! Dalam kasus ini, gula adalah pereaksi pembatas. Dialah yang akan habis duluan dan menentukan jumlah kue maksimal yang bisa dibuat. Tepung adalah pereaksi berlebih. Di kimia pun sama. Pereaksi pembatas adalah reaktan yang habis bereaksi lebih dulu, sehingga membatasi jumlah produk yang bisa terbentuk. Cara Menemukan Pereaksi Pembatas: 1. Hitung mol dari semua reaktan yang diketahui. 2. Bagi masing-masing mol reaktan dengan koefisiennya di persamaan yang setara. 3. Reaktan yang hasil pembagiannya paling kecil adalah pereaksi pembatas. 4. PENTING: Gunakan mol awal dari si pereaksi pembatas ini untuk semua perhitungan selanjutnya (Langkah 3 di resep universal). Contoh Soal: Soal: "Jika 4 gram Hidrogen (H_2) direaksikan dengan 40 gram Oksigen (O_2), berapa gram air (H_2O) yang terbentuk?"

- Reaksi Setara: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- Cari Pereaksi Pembatas: o $\text{Mol H}_2 = 4 \text{ g} / 2 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$. o $\text{Mol O}_2 = 40 \text{ g} / 32 \text{ g/mol} = 1.25 \text{ mol}$. o Bagi dengan koefisien: ▪ Untuk H_2 : $2 \text{ mol} / 2 = 1$ ▪ Untuk O_2 : $1.25 \text{ mol} / 1 = 1.25$ o Hasil H_2 (1) lebih kecil dari O_2 (1.25). Jadi, H_2 adalah pereaksi pembatas!
- Lanjutkan Perhitungan Stoikiometri Menggunakan Mol H_2 : o Perbandingan $\text{H}_2 : \text{H}_2\text{O}$ adalah 2 : 2 (atau 1:1). o $\text{Mol H}_2\text{O yang terbentuk} = (2 / 2) \times 2 \text{ mol H}_2 = 2 \text{ mol H}_2\text{O}$.
- Ubah ke Gram: o $\text{Massa H}_2\text{O} = 2 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 36 \text{ gram}$. Jadi, meskipun Oksigennya

banyak, air yang terbentuk hanya 36 gram karena Hidrogennya habis duluan. 5. Hasil Teoritis vs Hasil Nyata: Kenapa Masakan Sering Gagal? Perhitungan stoikiometri yang kita lakukan di atas menghasilkan hasil teoritis (theoretical yield). Ini adalah jumlah produk maksimal yang seharusnya didapat jika reaksi berjalan 100% sempurna. Tapi di dunia nyata (di lab), jarang sekali ada yang sempurna. Mungkin ada reaksi samping, mungkin ada produk yang tumpah, dll. Jumlah produk yang benar-benar didapat di lab disebut hasil nyata (actual yield). Untuk mengukur efisiensi sebuah reaksi, kita menggunakan persen hasil (% yield). $\% \text{ Hasil} = (\text{Hasil Nyata} / \text{Hasil Teoritis}) \times 100\%$ • Contoh: Dari soal pereaksi pembatas tadi, hasil teoritis H_2O adalah 36 gram. Jika setelah melakukan percobaan di lab kamu hanya berhasil mengumpulkan 30 gram H_2O , maka: $\% \text{ Hasil} = (30 \text{ g} / 36 \text{ g}) \times 100\% = 83.3\%$. Ini adalah angka yang sangat penting di industri untuk mengetahui seberapa efisien proses produksi mereka. 10. Rumus Empiris dan Rumus Molekul